

Iniziato venerdì, 19 giugno 2026, 14:04

Stato Completato

Terminato venerdì, 19 giugno 2026, 14:28

Tempo impiegato 24 min. 21 secondi

Valutazione 21,00 su un massimo di 23,00 (91,3%)

Domanda **1**

Risposta
corretta

Punteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

la **starvation** è una condizione per cui vi è il rischio che qualche processo non acceda mai alle risorse ad esso necessarie

Scegli una risposta:

- ☒ Vero ✓
☐ Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **2**

Risposta
corretta

Punteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

I sistemi **RAID** rendono l'elaboratore più robusto rispetto a guasti inerenti la memoria

Scegli una risposta:

- ☒ Vero ✓
☐ Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **3**

Risposta
corretta

Punteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

Il **time sharing** è una tecnica di allocazione della RAM ai processi

Scegli una risposta:

- ☐ Vero
☒ Falso ✓

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

FAT è un'implementazione dell'approccio a lista concatenata per mantenere la sequenza dei blocchi dei file

Scegli una risposta:

- ☒ Vero ✓
- ☐ Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 5

Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

Il modello di comunicazione a **scambio di messaggi** permette ai processi comunicanti di non conoscere necessariamente l'uno l'identificatore dell'altro

Scegli una risposta:

- ☒ Vero ✓
- ☐ Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 6

Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

I meccanismi adottati dai sistemi operativi per allocare memoria ai processi kernel è identico a quello adottato per i processi utente

Scegli una risposta:

- ☐ Vero
- ☒ Falso ✓

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 7

Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 1,00
su 1,00

La sequenza di pagine "1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 4", dove "4" corrisponde alla richiesta più recente, ha un **Working Set** costituito da 3 elementi se si considera un delta (ampiezza della finestra di ispezione) uguale a 5.

Scegli una risposta:

- ☒ Vero ✓
- ☐ Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **8**Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 2,00
su 2,00Associa i seguenti nomi di **algoritmi** alla loro **funzione**:

algoritmo di seconda chance

ricerca della pagina vittima



LOOK

scheduling del disco



algoritmo del banchiere

evitare il deadlock



protocollo basato su timestamp

transazioni concorrenti asincrone



Risposta corretta.

La risposta corretta è:

algoritmo di seconda chance → ricerca della pagina vittima,

LOOK → scheduling del disco,

algoritmo del banchiere → evitare il deadlock,

protocollo basato su timestamp → transazioni concorrenti asincrone

Domanda 9

Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 2,00
su 2,00

Indica se le seguenti affermazioni inerenti la **memoria virtuale** sono vere o false:

la memoria virtuale è impedita dalla rilocabilità

FALSO



La paginazione è alla base della memoria virtuale

VERO



la memoria virtuale richiede una gestione esplicita da parte dei programmatori dei sistemi che ne faranno uso

FALSO



il numero di frame assegnati a ciascun processo dipende anche dall'architettura

VERO



La memoria virtuale richiede la presenza di un algoritmo di sostituzione delle pagine

VERO



Risposta corretta.

La risposta corretta è:

la memoria virtuale è impedita dalla rilocabilità → FALSO,

La paginazione è alla base della memoria virtuale → VERO,

la memoria virtuale richiede una gestione esplicita da parte dei programmatori dei sistemi che ne faranno uso → FALSO,

il numero di frame assegnati a ciascun processo dipende anche dall'architettura → VERO,

La memoria virtuale richiede la presenza di un algoritmo di sostituzione delle pagine → VERO

Domanda **10**Risposta
correttaPunteggio
ottenuto 2,00
su 2,00

Si consideri un sistema con TLB, in cui ciascun accesso alla RAM richiede 150 unità di tempo, l'hit ratio è 95% e ciascun accesso al TLB richiede 50 unità di tempo. Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false:

il TLB miss è pari al 10%

FALSO



in caso di TLB miss l'accesso al dato richiede 300 unità di tempo

VERO



in caso di TLB miss l'accesso al dato richiede 200 unità di tempo

FALSO



in caso di TLB hit l'accesso al dato richiede 200 unità di tempo

VERO



in caso di TLB hit l'accesso al dato richiede 300 unità di tempo

FALSO



Risposta corretta.

La risposta corretta è:

il TLB miss è pari al 10% → FALSO,

in caso di TLB miss l'accesso al dato richiede 300 unità di tempo → VERO,

in caso di TLB miss l'accesso al dato richiede 200 unità di tempo → FALSO,

in caso di TLB hit l'accesso al dato richiede 200 unità di tempo → VERO,

in caso di TLB hit l'accesso al dato richiede 300 unità di tempo → FALSO

Domanda **11**

Completo

Punteggio
ottenuto 3,00
su 5,00

- (1) dare la definizione di deadlock, comprese le condizioni necessarie al suo verificarsi,
- (2) descrivere e spiegare l'uso dei grafi di assegnazione delle risorse

il deadlock o stallo è una condizione in cui ogni processo detiene delle risorse necessarie a altri processi creando appunto una situazione di stallo. Ponendo 2 processi P1 e P2 P1 detiene una risorsa e ne aspetta una da P2 mentre P2 aspetta la risorsa detenuta da P1.

Le condizioni necessarie al suo verificarsi sono 4:

- 1) Mutua esclusione : un solo processo alla volta può accedere alla sezione critica
- 2) Hold and wait : un processo detiene una risorsa e tenta di acquisirne un'altra
- 3) No preemption (No prelazione) : il SO non può togliere risorse a un processo
- 4) Attesa circolare : ogni processo detiene una risorsa e attende una risorsa dagli altri. creando appunto un ciclo.

Allocation Resources Graph è uno dei grafici utilizzati per rilevare cicli e quindi possibili deadlock. Vengono rappresentati processi e risorse e gli archi rappresentano un processo che chiede una risorsa. Se c'è almeno una risorsa con più istanze allora non si può garantire deadlock anche in presenza di un ciclo.

Un altro grafico è il Wait for Graph ed è la versione semplificato del precedente. Rappresentiamo solo i processi e le risorse hanno una sola istanza. In questo caso se abbiamo un ciclo allora c'è deadlock.

Commento:

- 1) ok
- 2) accennato, oltre tutto descrivono incompleta

Domanda **12**

Completo

Punteggio
ottenuto 5,00
su 5,00

- (1) spiegare la funzione dello stato WAITING dei processi e quali transizioni collegano lo stato WAITING agli altri stati
- (2) inoltre spiegare cos'è e come viene gestito dal SO un context switch.

Lo stato WAITING è lo stato in cui un processo passa quando è in attesa di una risposta per esempio da dispositivi I/O. Un processo nello stato waiting è bloccato a differenza dello stato ready in cui invece è pronto e sta attendendo di essere scelto dallo scheduler.

Uno stato appena creato è nello stato new e il SO sta preparando tutte le strutture necessarie alla sua esecuzione. Appena è pronto passa allo stato Ready dove, appunto attende di essere scelto dallo scheduler per ottenere la CPU. Nel momento in cui il processo viene caricato passa allo stato Running ed è lo stato in cui la CPU esegue le istruzioni del processo. Nel momento in cui un processo è nello stato Running questo o continua fino alla sua terminazione e quindi passa allo stato terminato. Altrimenti, per le condizioni di cui sopra, può passare allo stato Waiting rimanendo bloccato fino alla ricezione della risposta, momento in cui lo stato ritorna in ready dove aspetterà di essere nuovamente scelto dallo scheduler.

quindi waiting si collega running e a ready.

Il context switch è il meccanismo che rende possibile in parallelismo virtuale, cioè, l'illusione di avere più processi che vengono eseguiti contemporaneamente avendo una sola CPU. Il context switch si occupa di salvare il PCB (Process Control Block) del processo corrente e di caricare il PCB del nuovo processo che ha ottenuto la CPU.

Il PCB è una struttura dati che contiene informazioni necessarie per poter riprendere il processo dal punto in cui era stato lasciato. Al suo interno troviamo per esempio PID, PC (Program Counter) registro che contiene l'indirizzo di memoria dell'istruzione da cui dovrà continuare il processo una volta scelto nuovamente dallo scheduler, registri della CPU, informazioni accounting, informazioni I/O, informazioni sullo stato della memoria.

Commento:
ok